

מעטפת טקסט-לדיבור ודיבור-לטקסט לרובוטים וירטואליים ופיזיים משופרים באמצעות בינה מלאכותית גנרטיבית

TTS & STT Wrapper for Virtual and Physical Robots Enhanced by GenAI

התמחות: פיתוח מערכות תוכנה מנחה אקדמית: ד"ר רינה צביאל-גירשין פרויקט מס': 9 · תשפ"ו (2025–2026) סטודנטים: נבו יפלא · ליאל ירדני · אדיר בן דיין

1 רקע ומוטיבציה

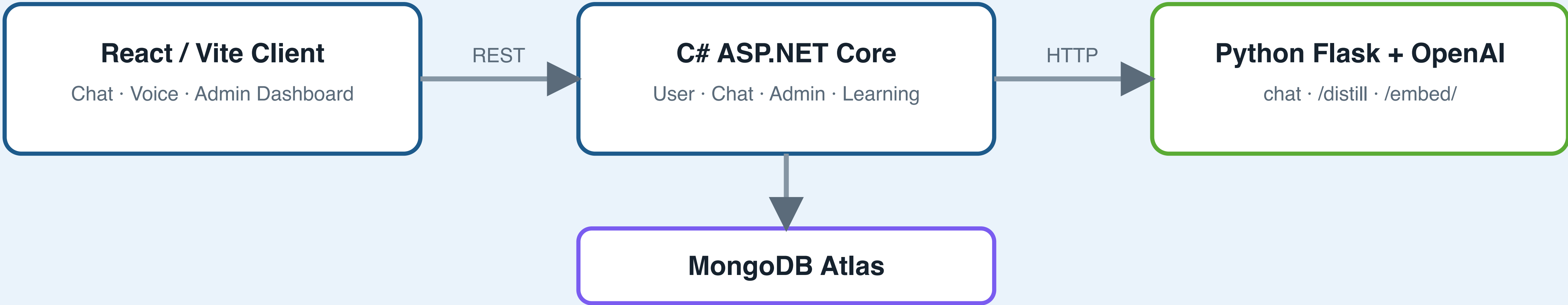
רובוטים וסוכנים וירטואליים הופכים לחלק מחיי היומיום, אך האינטראקציה עִמָּם עדיין מוגבלת לממשקים גרפיים או לתכנות מורכב.

- הצורך באינטראקציה טבעית **בשפה מדוברת** הולך וגובר — במיוחד עבור ילדים, קשישים ובעלי מוגבלויות.
- מועמדים ללימודים זקוקים למענה **מיידית, רב-לשוני וזמין 24/7** על קבלה, מלגות ושכר לימוד.
- מוטיבציה:** יועץ אקדמי קולי חכם ונגיש, כבסיס לפיתוח יישומים בחינוך, בריאות ושירות לקוחות.

2 בעיה · דרישות · מטרות

- בעיות:** למודלי שפה אין "זיכרון ארגוני" (תשובות גנריות); שילוב STT+TTS+LLM מורכב; למנהלים אין כלי בקרה על "מה שואלים מול מה עונים".
- דרישות (Use Cases):** שאלה בקול/טקסט וקבלת הערכת התאמה; דירוג תשובה (חיובי/שלילי); סקירה ואישור ידע שנלמד; צפייה בסטיסטיקות.
- מטרות:** מערכת E2E מאוחדת — דיבור + AI + זיכרון ארגוני נלמד, לוח בקרה ניהולי, ותמיכה רב-לשונית (עברית/ערבית).

3 ארכיטקטורה ותיאור המערכת



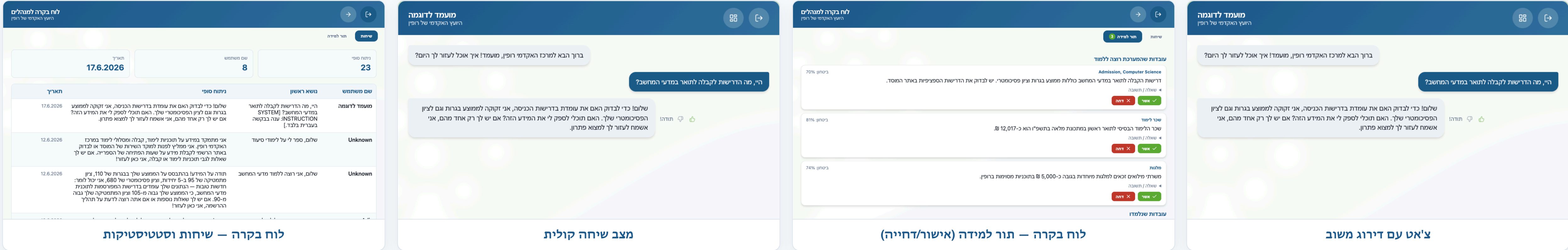
- מיקרו-שירותים:** הפרדת C# (לוגיקה עסקית) מ-Python (LLM/Embeddings) → גמישות והחלפת ספקים.
- מודולים:** ניהול משתמשים · צ'אט+RAG · דיבור (Whisper STT / TTS) · שירות למידה · לוח בקרה.
- משתמשים:** מועמד/סטודנט · מנהל. **אוספי נתונים:** chatFeedback · learningCandidates · ruppinKnowledge · chatSessions · users.
- מעטפת אנוסטיט לחומרה:** כל רובוט (ROS · Raspberry Pi · Pepper · NAO) מתחבר ל-API ב-TTS → Chat → STT דרך robot_client.py — וירטואלי ופיזי כאחד.

4 האלמנט החכם — RAG שמשפר עם הזמן



- RAG סמנטי:** כל שאלה מומרת לוקטור (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, 384 מימדים) ונשלפות 3 העובדות הקרובות ביותר לפי דמיון קוסינוס.
- לולאת למידה מבוקרת:** משוב חיובי → זיקוק לעובדה כללית **נטולת מידע אישי** + ביטחון. ניתוב היברידי: $0.90 \leq$ נוסף אוטומטית · $0.60-0.90$ לאישור מנהל · נמוך נדחה. בדיקת כפילות מונעת הצפה.
- שיפור מתמשך:** ככל שמצטברות עובדות מאומתות — הדיוק והכיסוי של תשובות עתידיות עולים (**מאגר ידע חי**, ללא כיוונון-עדין יקר).
- שליטה בקול ובסגנון:** בחירת סגנון שיחה (ידידותי/רשמי → קול וטון) והתאמת קהל יעד — מצב "פשוט ואיטי" (מילים פשוטות ודיבור איטי) לילדים, קשישים ונגישות. דיבור דו-כיווני: TTS + Whisper (STT).

5 מסכי המערכת



6 תוצאות ומסקנות

E2E מערכת עובדת	384 מימדי וקטור	2 שפות (he/ar)
---------------------------	---------------------------	--------------------------

- תוצרים:** צ'אט קולי רב-לשוני + RAG + לולאת למידה מבוקרת + לוח ניהול.
- מדדים מוצגים:** זמן תגובה · מס' עובדות שנלמדו/אושרו · אחוז משוב חיובי · גידול המאגר לאורך זמן.

מסקנות:

- ניתן להשיג "זיכרון ארגוני" שמשפר ללא fine-tuning יקר — באמצעות RAG + **שער איכות אנושי**.
- הפרדה למיקרו-שירותים הקלה על שילוב טכנולוגיות הדיבור וה-LLM והחלפת ספקים.
- דירוג משתמשים (חיובי/שלילי) הוא אות איכות פשוט ויעיל להזנת לולאת הלמידה.



סרקו לאפליקציה